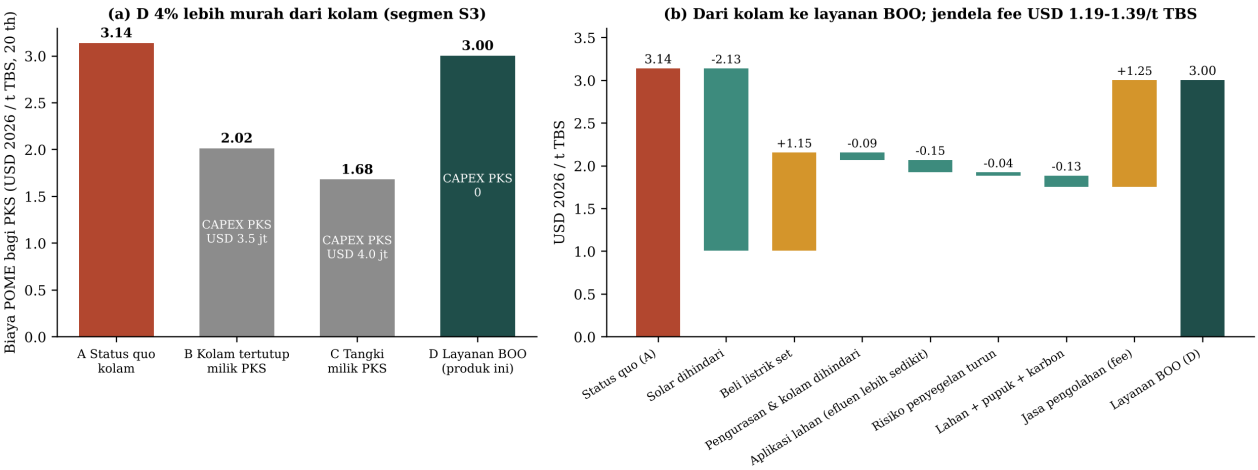
ANALISIS PASAR, KEPUTUSAN PKS DAN KELAYAKAN EKONOMI
SET BIOGAS KONTAK TERMOFILIK YANG DAPAT DIPINDAH UNTUK PKS

Model v3 setelah iterasi riset (research/R1-R4: regulasi & karbon, energi & ekonomi PKS, pasar & pesaing, bukti teknis). Semua angka dihasilkan finance/run_all.py; model lengkap dengan rumus hidup: BG_Model_Keuangan.xlsx.

1. Ringkasan

Pertanyaan PKS: apakah lebih murah menyerahkan POME kepada kami daripada mempertahankan kolam? Untuk PKS 45 t TBS/jam yang bergantung pada solar (emplasmen, bengkel, kernel plant), jawabannya **ya**: biaya pengelolaan POME + listrik turun dari USD 3,14 menjadi USD 3,00 per t TBS (**hemat 4%**, USD 37 ribu/tahun) tanpa CAPEX PKS. Penghematan berasal dari listrik biogas yang menggantikan solar (USD 0,20/kWh vs diesel USD 0,37/kWh), kolam anaerobik yang tidak perlu dikuras, risiko penyegelan yang turun, lahan dan pupuk. Ekspor listrik ke PLN dan kredit karbon milik pengembang membuat jasa pengolahan cukup USD 1,25/t TBS (jendela kesepakatan USD 1,19-1,39).

Bagi pengembang, satu set (FCI USD 5,74 juta, harga 2026) memberi **NPV USD 0,13 juta** pada WACC 9,92%, IRR proyek 10,3%, IRR ekuitas 10,9%, payback 7,1 tahun dan DSCR minimum 1,31; peluang NPV > 0 (Monte Carlo) 35%. Model juga menunjukkan batasnya secara jujur: untuk PKS yang terhubung PLN dan memakai solar sedikit (0,53 L/t TBS) **tidak ada jendela kesepakatan**, dan PKS yang mempunyai modal USD 2,6-3,0 juta serta tim operasi akan lebih untung membangun digester sendiri. Karena itu pasar sasaran adalah PKS bergantung diesel tanpa modal atau selera risiko teknis (SAM 57 PKS; SOM 10 set hingga 2034).



Gambar 1. Model Keputusan PKS: Biaya POME Terlevelisasi Opsi A-D (a) dan Langkah dari Kolam ke Layanan BOO (b)

2. Iterasi Riset -> Teknis -> Neraca Massa -> Keuangan

Desain Rev 1 (AnMBR termofilik dalam 14 bejana 4,2 m) diuji terhadap literatur. Membran hanya menambah 91 Nm³ CH_4/hari (+15 kWe kotor) tetapi butuh 2.026 m² pada fluks realistis 8 LMH dan 49 kW energi cross-flow; tidak ada AnMBR POME skala penuh di dunia. Bejana 4,2 m di atas low-bed setinggi ~5,1 m melebihi batas jalan 4,2 m. Rev 2 memakai **proses kontak termofilik** (CSTR + degasser vakum + settler lamella + resirkulasi lumpur, SRT 12 hari) dalam **4 tangki GFS dibaut** 980 m³ yang dikirim sebagai panel dalam kontainer dan dapat dibongkar-pasang. Utilisasi PKS realistis 0,75 (kapasitas PKS Indonesia ~2x produksi) menurunkan energi neto menjadi **5,27 GWh/tahun** (simulasi 365 hari). Efluen (COD 8.391 mg/L, BOD 1.543 mg/L) tetap ke kolam polishing lalu aplikasi lahan; tidak diklaim memenuhi baku mutu

sungai.

3. Model Keputusan PKS: Listrik, Karbon dan Biaya POME

Empat opsi dibandingkan dari sudut pandang PKS selama 20 tahun (biaya modal PKS 12%, eskalasi 2%): **A** kolam terbuka + genset diesel (status quo), **B** kolam tertutup milik PKS, **C** digester tangki milik PKS, **D** layanan BOO ini. Listrik adalah penghubung utama: PKS memakai 2,00 L solar/t TBS (1,80 GWh/tahun listrik diesel pada USD 0,37/kWh); set memasok 1,55 GWh/tahun dengan harga USD 0,20/kWh. Karbon adalah penghubung kedua: 32.033 tCO_2e/tahun (AMS-III.H) dijual pengembang dan menyubsidi fee; opsi bagi hasil karbon ke PKS tersedia di model (sel m_c_share).

Tabel 1. Model Keputusan PKS 45 t TBS/jam, Segmen Bergantung Diesel (negatif = manfaat)

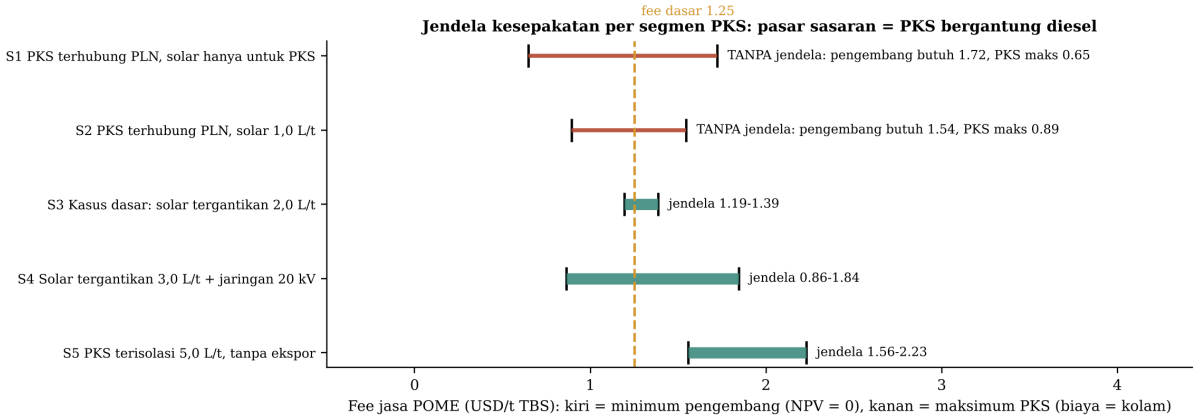
Biaya tahunan PKS (USD 2026)	A Kolam	B Kolam tertutup	C Tangki PKS	D Layanan BOO
Listrik diesel	667.825	166.956	100.174	92.422
Jasa POME (fee)	0	0	0	337.500
Beli listrik set	0	0	0	310.179
O&M; pembangkit milik PKS	0	294.183	294.183	0
Pengurasan & kolam	23.512	11.143	0	0
Aplikasi lahan + pemantauan	144.306	144.306	144.306	104.847
Ekspor PLN + karbon milik PKS	0	-482.324	-548.234	0
Risiko, lahan, pupuk	12.150	2.025	49	-33.881
Total tahunan	**847.793**	**136.289**	**-9.522**	**811.067**
CAPEX dibayar PKS	0	3.520.000	4.000.000	0
Biaya terlevelisasi USD/t TBS	**3,14**	**2,02**	**1,68**	**3,00**

Opsi D **4% lebih murah** daripada status quo. Opsi B dan C bahkan lebih murah lagi di atas kertas, tetapi menuntut CAPEX PKS USD 3,5-4,0 juta, operasi oleh PKS sendiri, dan menanggung risiko kinerja (faktor kapasitas PLTBg POME nyata 57-85%; kasus Bangka IRR 6,75% karena POME kurang [R2]). Inilah alasan <10-15% PKS Indonesia sudah menangkap metana meskipun manfaatnya jelas: penghalangnya modal dan risiko, bukan ekonomi. Layanan D menghapus keduanya; untuk PKS yang ingin memiliki aset, kontrak dapat menyertakan opsi beli pada tahun ke-8.

4. Segmen dan Jendela Kesepakatan

Tabel 2. Jendela Kesepakatan per Segmen (fee USD/t TBS; IRR dan penghematan pada fee dasar USD 1,25)

Segmen	Util	Solar L/t	Fee min	Fee maks	IRR pengembang	PKS hemat
S1 PKS terhubung PLN, solar hanya untuk PKS	0,75	0,50	1,72	0,65	6,9%	-47%
S2 PKS terhubung PLN, solar 1,0 L/t	0,75	1,00	1,54	0,89	8,1%	-19%
S3 Kasus dasar: solar tergantikan 2,0 L/t	0,75	2,00	1,19	1,39	10,3%	4%
S4 Solar tergantikan 3,0 L/t + jaringan 20 kV	0,75	3,00	0,86	1,84	12,0%	14%
S5 PKS terisolasi 5,0 L/t, tanpa ekspor	0,75	5,00	1,56	2,23	8,2%	14%

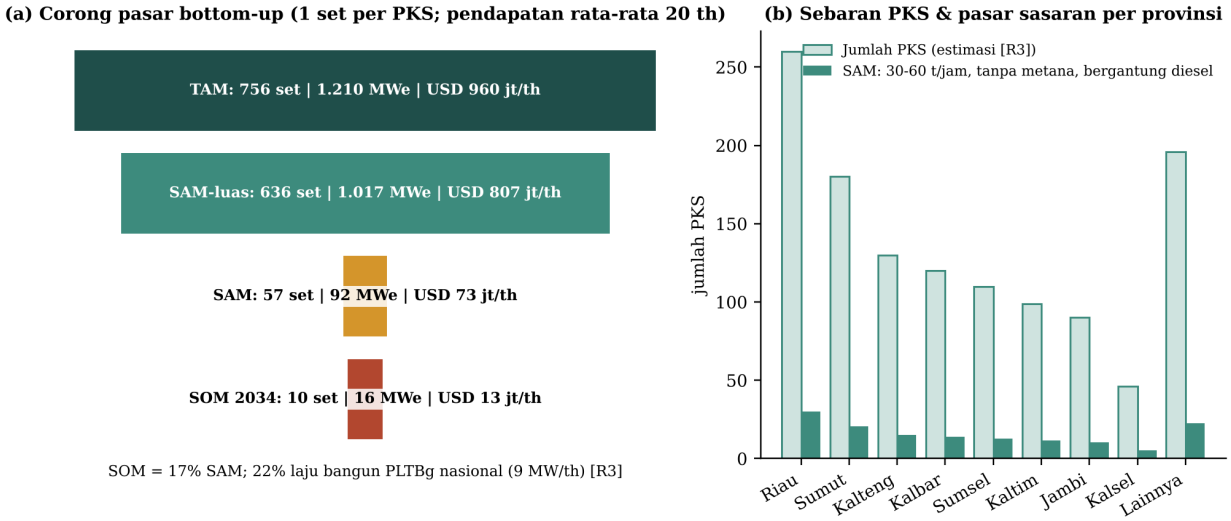


Gambar 2. Jendela Kesepakatan: Fee Minimum Pengembang vs Fee Maksimum PKS

Pada PKS terhubung PLN, listrik biogas hanya bernilai tarif PLN (9,81 USc/kWh x F) sehingga pengembang membutuhkan fee > USD 1,72/t TBS, padahal PKS hanya menghemat < USD 0,65. Pada PKS bergantung diesel, setiap kWh bernilai ~USD 0,37 bagi PKS, cukup untuk membayar fee, memberi PKS penghematan dan memberi pengembang IRR di atas WACC.

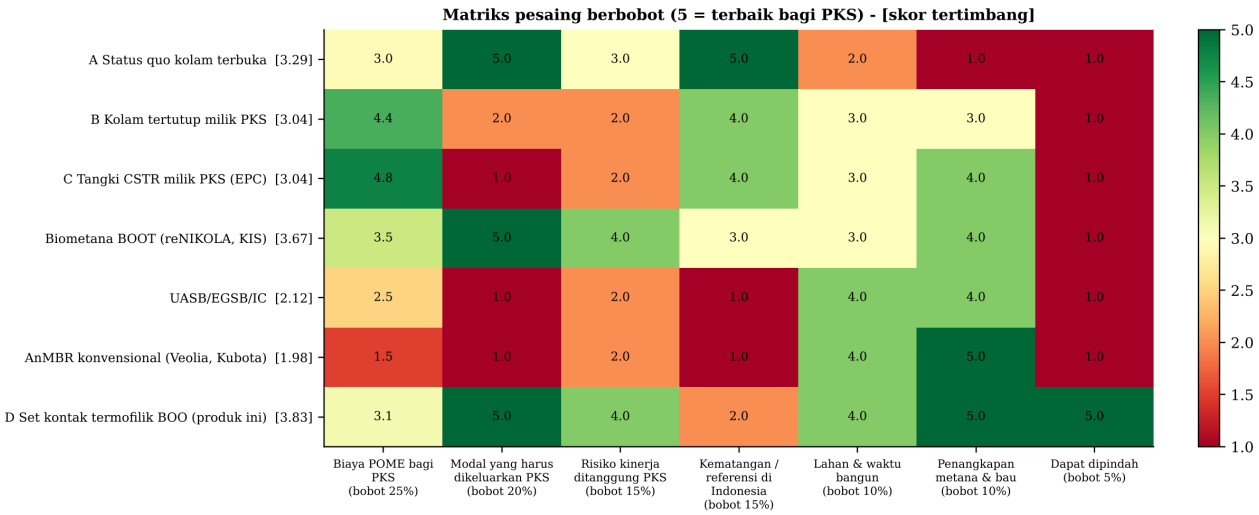
5. Analisis Pasar Bottom-up

Indonesia mempunyai ±1.300 PKS; 11,5% sudah menangkap metana (84 PLTBg POME ±165 MW). **TAM** = 756 setara-set (USD 960 juta/tahun, 1.210 MWe). **SAM-luas** (30-60 t/jam, Sumatera/Kalimantan) = 636 PKS. **SAM** = PKS yang bergantung diesel, tempat jendela kesepakatan terbuka = 57 PKS (USD 73 juta/tahun). **SOM** = 10 set pada 2034 (17% SAM; 22% laju pembangunan PLTBg nasional historis 9 MW/tahun). Ekspansi ke Malaysia (±315 PKS tanpa penangkap metana) tidak dihitung.



Gambar 3. Corong Pasar Bottom-up (a) dan Sebaran PKS per Provinsi (b)

6. Pesaing dan Keunggulan Unik (USP)



Gambar 4. Matriks Pesaing Berbobot (skor 1-5; biaya dari Model Keputusan PKS)

Produk ini mendapat skor tertimbang 3,83, setara dengan biometana BOOT (3,67) yang hanya melayani klaster PKS besar dengan offtake gas, dan di atas digester milik PKS (3,04-3,04). Kelemahan kami nyata: belum ada referensi (skor kematangan 2) dan CAPEX/MWe di atas kolam tertutup. Tabel 3 merangkum USP yang diukur model, bukan sekadar diklaim.

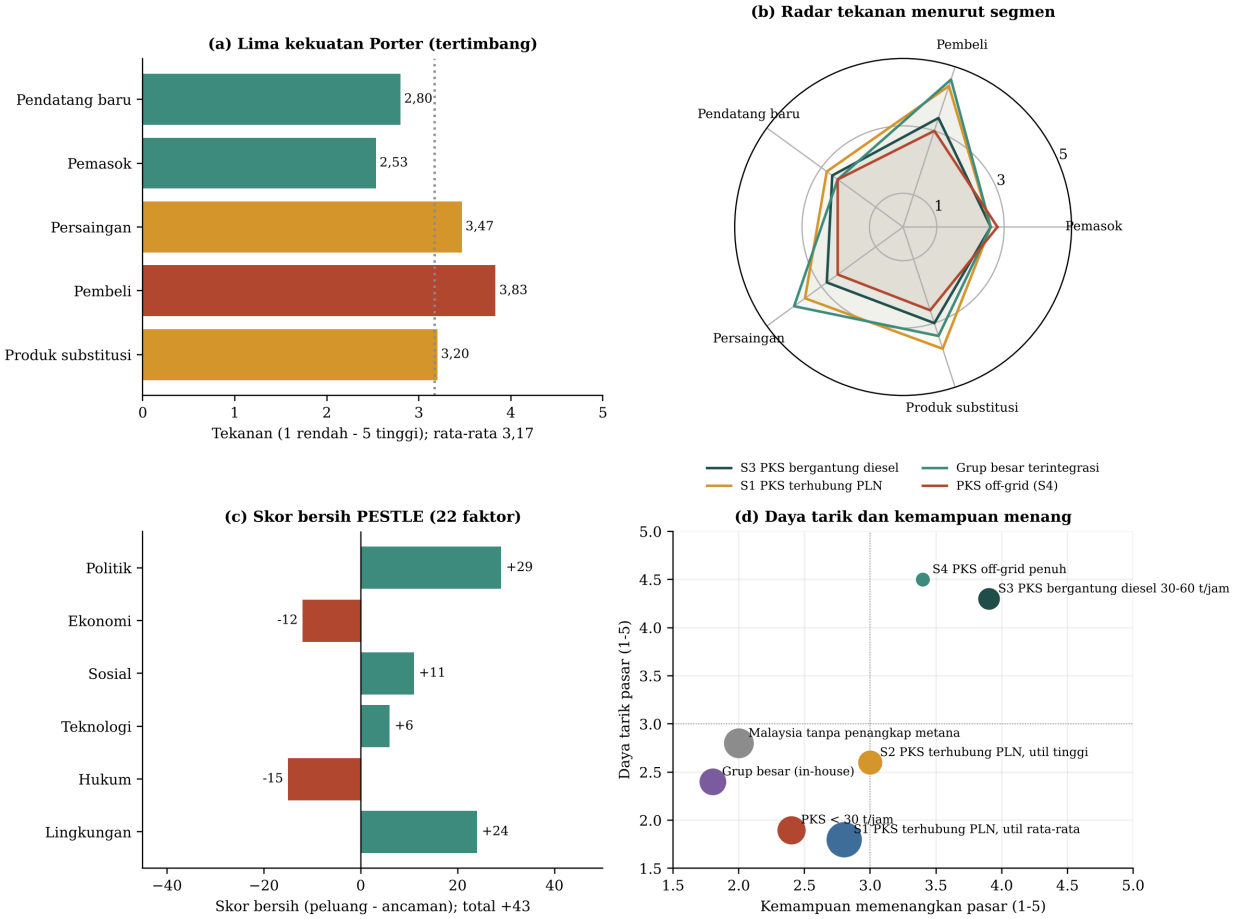
Tabel 3. USP Terukur dan Penilaian Jujur

USP	Metrik model	Penilaian
1 PKS hemat tanpa modal	Biaya POME PKS turun 0.14 USD/t TBS (4%) vs kolam, CAPEX PKS = 0	Kuat (S3/S4); tidak berlaku untuk PKS terhubung PLN (S1)
2 Listrik menggantikan solar	1.6 GWh/th ke PKS pada USD 0.20/kWh vs diesel USD 0.37/kWh	Kuat; inti proposisi
3 Aset dapat dipindah	Bila PKS tutup th 8: NPV pengembang -570,582 vs tangki tetap -1,754,305 (USD)	Sedang: nilai bagi pemberi pinjaman (agunan), belum ada preseden
4 Lahan & bau	Membebaskan 1,1 ha kolam anaerobik; plot 0.43 ha; reaktor tertutup	Sedang: nilai tunai kecil, nilai sosial/regulasi
5 Karbon & pasar ekspor	32,033 tCO2e/th (AMS-III.H); membuka default GHG RED II/ISCC	Sedang: harga karbon rendah, akses pasar nyata
6 Cepat dibangun	Panel GFS + skid kontainer: ~10 bulan vs 12-24 bln tangki EPC	Sedang: belum ada rekam jejak
Bukan USP	CAPEX/MWe lebih tinggi dari kolam tertutup (1,8-3,7)	Kelemahan: ditutup oleh kurva belajar + segmen diesel

Nilai dapat dipindah: bila PKS tutup pada tahun ke-8, set dipindah ke PKS lain (biaya 15% FCI, 6 bulan henti) sehingga NPV pengembang tetap USD -0,57 juta, sedangkan digester tetap akan terdampar (NPV USD -1,75 juta). Ini menurunkan risiko pemberi pinjaman - dasar pembiayaan murah untuk armada.

7. Lima Kekuatan Porter dan PESTLE

Rata-rata tekanan Porter 3,17 dari 5; tertinggi dari **pembeli** (3,83) dan **persaingan** (3,47): PKS terbiasa dengan pengembang yang mengambil POME gratis, sehingga fee hanya diterima bila lebih kecil dari biaya yang dihindari (Bab 3). PESTLE 22 faktor memberi skor bersih +43; ekonomi (-12) didorong harga solar tinggi, hukum (-15) dibebani izin penjualan listrik pihak ketiga dan status aplikasi lahan.

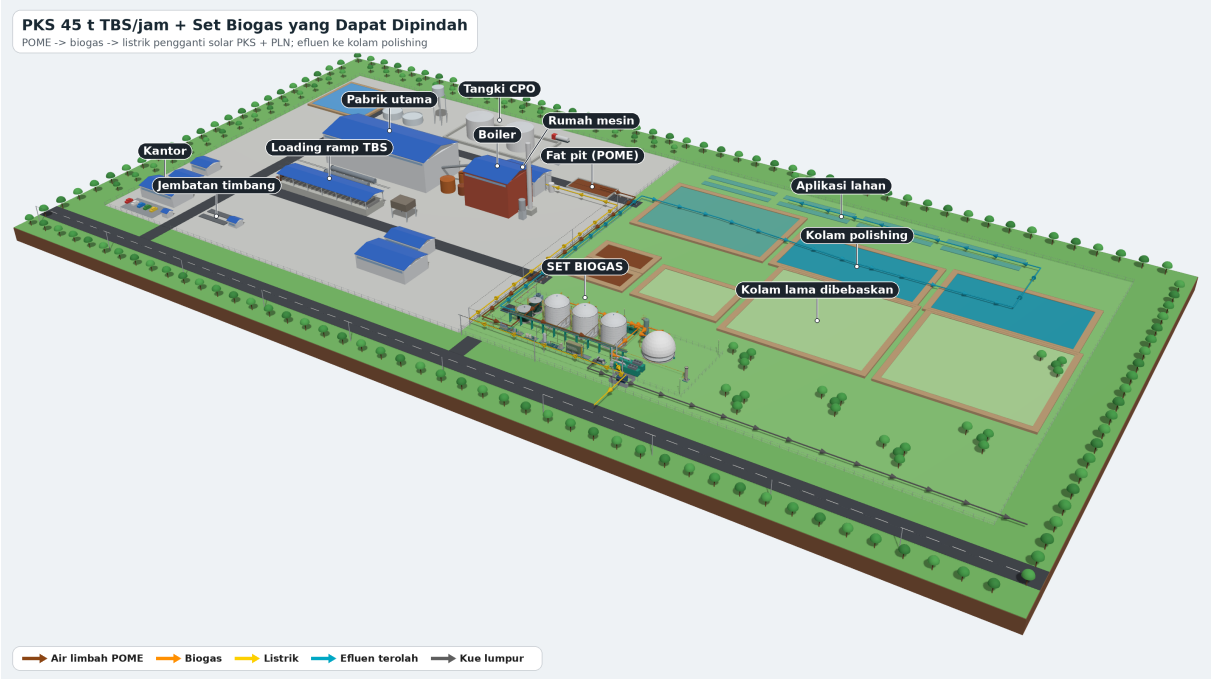


Gambar 5. Porter (a), Radar per Segmen (b), Skor PESTLE (c), Daya Tarik vs Kemampuan Menang (d)

Tabel 4. Faktor PESTLE (skor = tanda x dampak x peluang)

Kode	Faktor	Dampak	Peluang	Skor	Keterangan
P1	Target EBT & NZE 2060; RUPTL 2025-34 bioenergi +0,9 GW	3	4	+12	Bioenergi kecil di RUPTL; PLTBg terpasang ~164 MW [R1]
P2	Harga patokan PLTBg Perpres 112/2022	4	3	+12	10,18 USc x F (<= 1 MW, th 1-10), 6,11 th 11+ [R2]; tarif = plafon, bukan jaminan
P3	PPA PLN lambat; power wheeling belum ada (RUU EBET)	4	4	-16	Listrik ke PKS/emplasmen lebih kuat dari ekspor [R1/R2]
P4	ISPO wajib hilir & bioenergi termasuk biogas (Perpres 16/2025, 19 Mar 2027)	3	4	+12	SPV biogas juga perlu ISPO [R1]
P5	Perpres 110/2025 nilai ekonomi karbon; SRUK; MRA Verra & GS	3	3	+9	Jalur kredit internasional dibuka [R1]
E1	Solar non-subsidi mahal (Dexlite Rp 23.700/L; listrik diesel ~USD 0,37/kWh)	5	4	+20	Inti nilai bagi PKS bergantung diesel [R2]
E2	Suku bunga tinggi (BI 5,75%; utang iklim 9-11%)	3	4	-12	WACC USD 9,7% [R2]
E3	Harga kredit karbon rendah (USD 3,5-5; IDXCarbon tipis)	3	4	-12	Karbon pendapatan sekunder [R1]
E4	Utilisasi PKS ~50-80% (kapasitas ~2x produksi)	4	4	-16	Basis util 0,75 [R3]; seleksi PKS penting
E5	Produksi CPO naik (51,7 Mt 2025)	2	4	+8	Pasokan POME aman [R3]
S1	Bau & air kolam POME; desa sekitar PKS tanpa listrik	3	4	+12	Reaktor tertutup; listrik emplasmen [R2-tambahan]
S2	Lapangan kerja lokal (10 orang/set)	2	4	+8	Operator dari desa sekitar
S3	Kelangkaan teknisi biogas termofilik	3	3	-9	Pelatihan + SCADA jarak jauh
T1	Proses kontak termofilik pada POME baru skala pilot	4	3	-12	Choorit 2007 HRT 5 d stabil; perlu pilot + jaminan kinerja [R4]
T2	Genset biogas & tangki GFS dibaut sudah matang	3	5	+15	Rantai pasok global [R4]
T3	H2S 1.000-4.000 ppm, pasir, minyak	3	3	-9	BTF 95% + ruang pasir 85% [R4]
T4	Produksi seri tangki & skid standar	3	4	+12	Kurva belajar 10%/penggandaan pada 60% FCI
H1	Dasar hukum aplikasi lahan dicabut 2021; wacana larangan 2024	4	3	-12	Efluen set tetap ke polishing + LA (BOD 1.500 < 5.000) [R1]
H2	Penjualan listrik pihak ketiga ke PKS butuh izin (IUPTLS/wilayah usaha)	4	3	-12	Struktur: kontrak jasa energi/biogas; perlu nasihat hukum [R2]
H3	Penegakan pencemaran POME (penjara direksi, penyegelan)	3	3	+9	PT SIPP 2024, PT BMB 2023 [R1]
L1	Metana POME 0,5-1,1 tCO2e/t CPO; RED II/ISCC	4	4	+16	Penangkapan metana membuka default GHG biodiesel [R1]
L2	Kolam anaerobik 1,1 ha dibebaskan; kue lumpur jadi pupuk	2	4	+8	Plot set 0,24 ha

8. Integrasi Fisik di Lokasi PKS



Gambar 6. Diorama Lokasi PKS 45 t TBS/jam dengan Set Biogas

Tabel 5. Interkoneksi dari Model 3D Lokasi (masuk CAPEX)

Rute	Panjang m	USD/m	Biaya USD
POME 85 °C DN150 (fat pit -> PM-1)	161	140	22.565
Efluen settler DN150 HDPE (TK-301 -> kolam fakultatif)	154	70	10.755
Bypass darurat DN150 (TK-101 -> kolam pendingin)	64	70	4.492
Saluran udara 20 kV di lokasi (gardu -> jaringan PLN)	88	45	3.938
Saluran 20 kV ke rumah mesin PKS (+ trafo 20/0,4 kV di PKS)	256	40	28.232

9. CAPEX dan OPEX

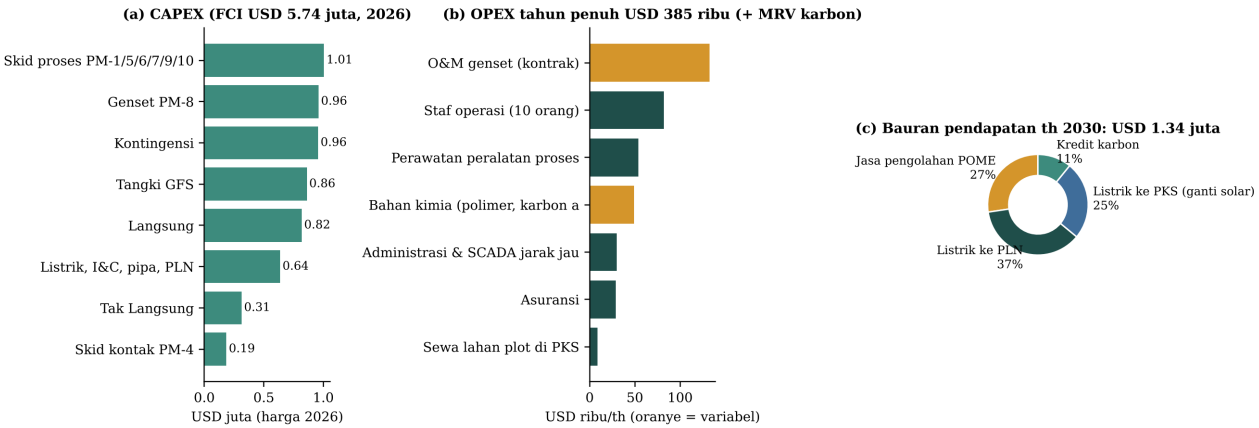
CAPEX bottom-up: 4 tangki GFS 980 m³ x USD 200/m³ terpasang [ASUMSI, perlu penawaran], genset 1.600 kWe x USD 600/kWe, skid kontak (settler 108 m²), interkoneksi dari model 3D lokasi. FCI USD 5,74 juta (2026) = USD 3.587.243/kWe terpasang (pembanding: kolam tertutup 1.800-3.700, tangki 1.800-3.500 [R3]). OPEX tahun penuh USD 385 ribu ditambah MRV karbon; overhaul genset (th 8, 16) dan atap membran tangki (th 12) dimodelkan pada tahun terjadinya.

Tabel 6. Rincian CAPEX 1 Set 45 t TBS/jam (USD 2026)

Item	Jumlah	Total USD
Reaktor kontak termofilik: tangki GFS dibaut 980 m³ (atap membran ganda, insulasi, jet)	3.920 m³	783.922
TK-101 umpan + TK-301 efluen (tangki GFS kecil)	297 m³	77.246
TK-102 tangki ekualisasi POME 24 jam (GFS 600 m³, opsi PM-12)	713 m³	185.391
PM-1 skid praolah (saringan, ruang pasir + hidrosiklon 85%, PHE)	1 lot	225.796
PM-4 skid kontak: degasser vakum + settler lamella 108 m² + pompa resirkulasi	1 lot	185.942
PM-5 skid dosing NaOH + pompa umpan	1 lot	59.420
PM-6 BTF + chiller + blower ATEX + karbon penjaga + analis	1 lot	297.100
PM-7 penampung gas membran ganda 1315 m³ + flare tertutup	1 lot	168.360
PM-8 genset biogas kontainer 1600 kWe	1.600 kWe	960.000
PM-9 pemulih panas + menara pendingin	1 lot	118.840
PM-10 screw press + skid lumpur	1 lot	136.666
Pipe rack + perpipaan antar modul	1 lot	106.956
Listrik (trafo 1,25 MVA 0,4/20 kV, switchgear, kabel)	1 lot	237.680
Instrumentasi, PLC/SCADA jarak jauh	1 lot	106.956
Sipil: ring beam 4 tangki + pad skid + jalan/drainase	1 lot	242.608
Transportasi kontainer/skid -> Sumatera (23 muatan)	23 muatan	103.500
Ereksi tangki GFS (3 minggu/tangki), pasang skid, komisioning	1 lot	282.608
Lokasi: POME 85 °C DN150 (fat pit -> PM-1)	161 m	22.565
Lokasi: Efluen settler DN150 HDPE (TK-301 -> kolam fakultatif)	154 m	10.755
Lokasi: Bypass darurat DN150 (TK-101 -> kolam pendingin)	64 m	4.492
Lokasi: Saluran udara 20 kV di lokasi (gardu -> jaringan PLN)	88 m	3.938
Lokasi: Saluran 20 kV ke rumah mesin PKS (+ trafo 20/0,4 kV di PKS)	256 m	28.232
Interkoneksi PLN: switchgear 20 kV, meter transaksi, jaringan <= 2 km	1 lot	120.000
Rekayasa & manajemen proyek	0,06 x PEC	219.017
Perizinan (UKL-UPL, Persetujuan Teknis, PPA, SLO, IUPTL)	1 lot	50.000
Start-up: inokulum termofilik, bahan kimia, pelatihan	1 lot	45.000
Kontingensi	0,20 x subtotal	956.598
FCI (2026)		**5.739.589**

Tabel 7. OPEX Tahun Penuh (USD 2026)

Komponen OPEX	Jenis	USD/th
Staf operasi (10 orang)	Tetap	82.000
O&M; genset (kontrak)	Variabel	132.403
Perawatan peralatan proses	Tetap	53.806
Bahan kimia (polimer, karbon aktif, NaOH)	Variabel	49.201
Asuransi	Tetap	28.698
Administrasi & SCADA jarak jauh	Tetap	30.000
Sewa lahan plot di PKS	Tetap	8.515
MRV karbon (selama periode kredit)	Tetap	12.000
Total		**396.622**



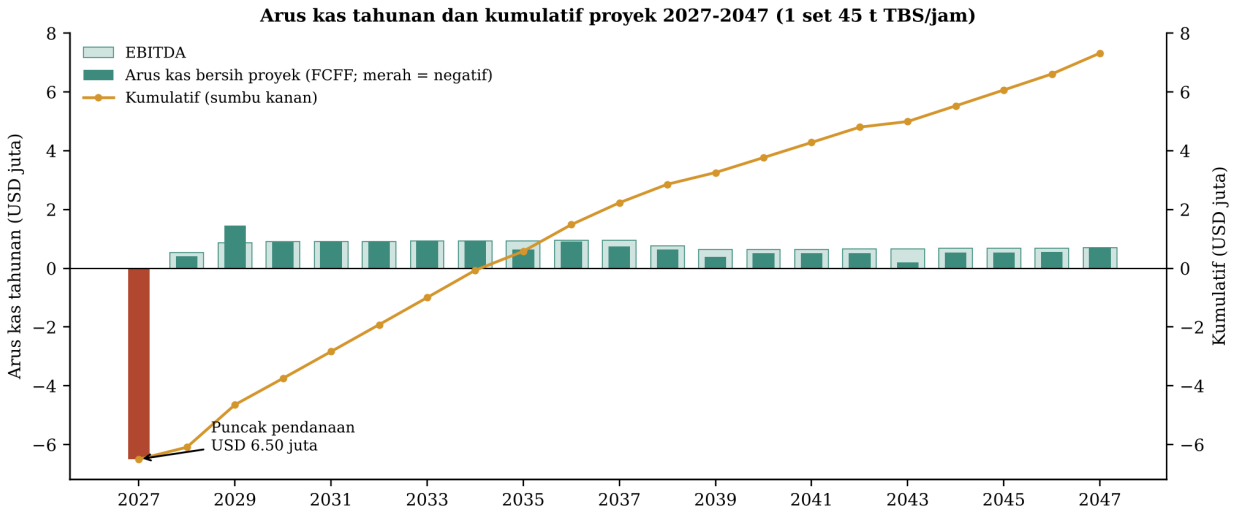
Gambar 7. Struktur CAPEX (a), OPEX (b), dan Bauran Pendapatan Tahun ke-3 (c)

10. Pendapatan dan Arus Kas Pengembang

270.000 t TBS/tahun (util 0,75). Listrik neto 6,55 GWh/tahun (ketersediaan 93%): 1,55 GWh ke PKS menggantikan solar pada USD 0,20/kWh dan 5,00 GWh ke PLN pada 9,81 USc/kWh x F 1,00 (tahun 1-10) lalu 5,89 USc/kWh. Pengurangan emisi 32.033 tCO_2e/tahun, kredit 95% pada USD 5/t selama 10 tahun (diterima 1 tahun setelah vintage). Fee USD 1,25/t TBS dieskalasi 2%/th. Bauran pendapatan: listrik 61%, fee 34%, karbon 6%.

Tabel 8. Model Arus Kas 2027-2034 (USD ribu; kurung = negatif; K = konstruksi, O = operasi)

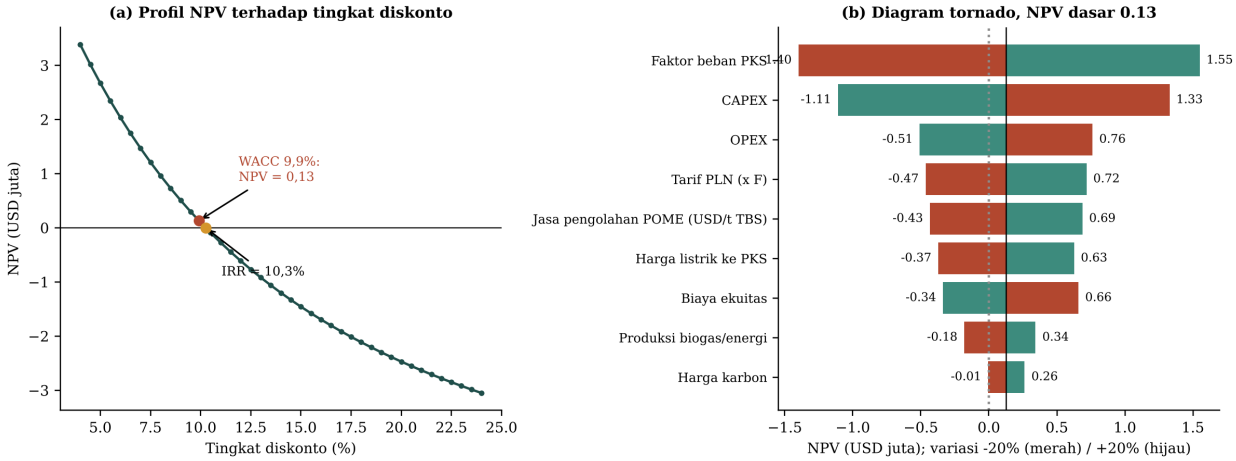
Uraian	2027 (K)	2028 (O1)	2029 (O2)	2030 (O3)	2031 (O4)	2032 (O5)	2033 (O6)	2034 (O7)
Jasa POME	-	351	358	365	373	380	388	395
Listrik ke PKS	-	226	329	336	342	349	356	363
Listrik ke PLN	-	343	490	490	490	490	490	490
Kredit karbon	-	-	102	145	145	145	145	145
Total pendapatan	-	920	1.279	1.336	1.350	1.365	1.379	1.394
OPEX + karbon	-	(392)	(421)	(429)	(438)	(447)	(456)	(465)
EBITDA	-	528	858	907	912	918	924	929
CAPEX	(5.854)	-	-	-	-	-	-	-
PPN CAPEX	(644)	-	-644	-	-	-	-	-
Pajak	-	-	-	-	-	-	-	-
Arus kas bersih (FCFF)	(6.498)	409	1.445	898	911	916	922	928
Kumulatif	(6.498)	(6.090)	(4.644)	(3.746)	(2.835)	(1.919)	(997)	(69)



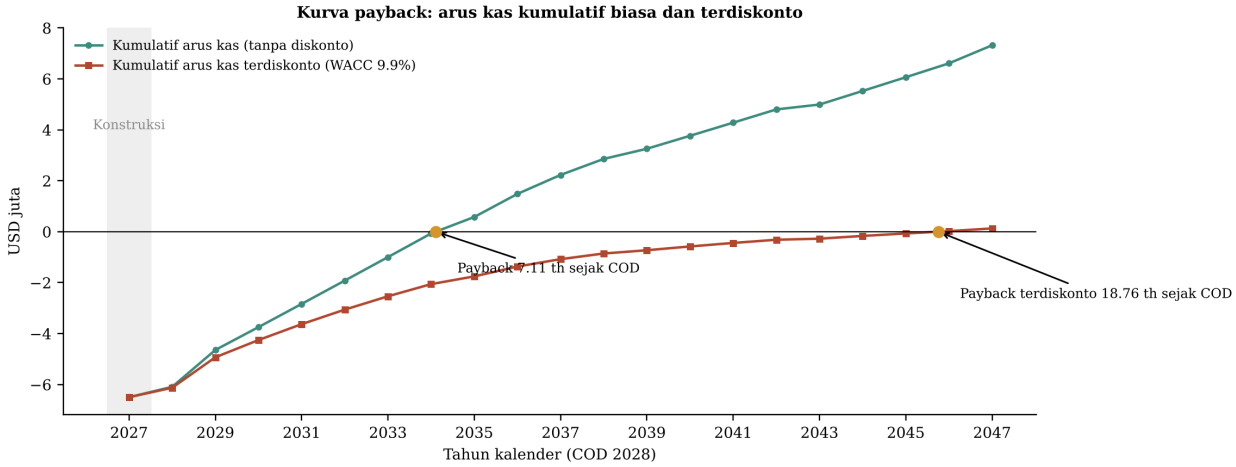
Gambar 8. Arus Kas Tahunan dan Kumulatif 2027-2047

11. NPV, IRR, dan Payback

WACC 9,92% = 58% x 8,0% x (1 - 22%) + 42% x 15%. NPV USD 0,13 juta; IRR proyek 10,3%; IRR ekuitas 10,9% (utang 58% termasuk IDC, bunga 8,0%, tenor 10 th, tenggang pokok 1 th). Payback 7,11 tahun sejak COD, payback terdiskonto 18,76 tahun, indeks profitabilitas 1,13, DSCR minimum 1,31.



Gambar 9. Profil NPV terhadap Tingkat Diskonto (a) dan Diagram Tornado ±20%% (b)



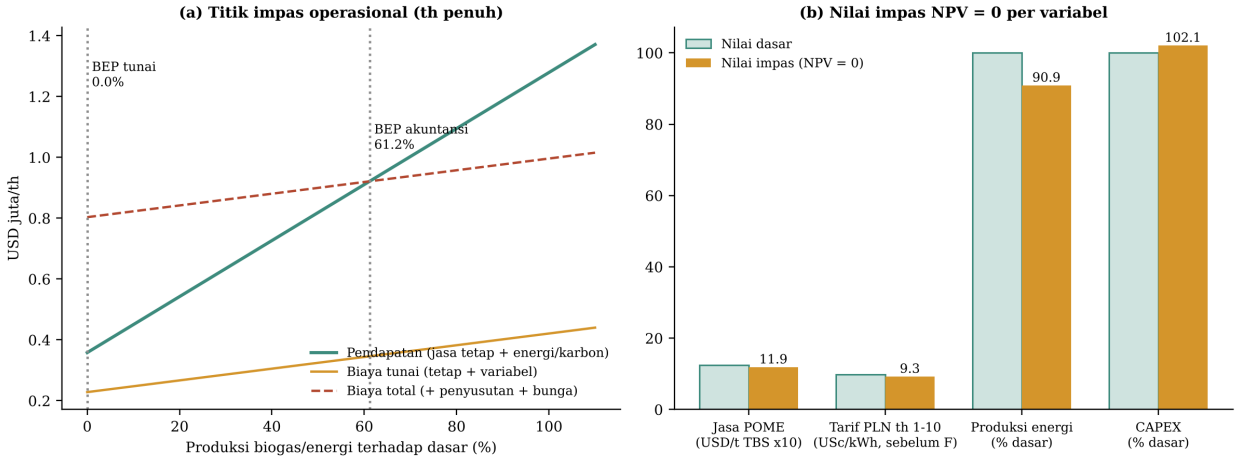
Gambar 10. Kurva Payback Biasa dan Terdiskonto

Tabel 9. Ringkasan Indikator Kelayakan (1 set 45 t TBS/jam, segmen S3)

Indikator	Hasil	Kriteria	Keputusan
NPV @ WACC 9,9%	USD 0,13 juta	> 0	Layak
IRR proyek	10,3%	> WACC	Layak
IRR ekuitas	10,9%	>= 15%	Tidak layak
Payback sejak COD	7,11 th	< 20 th	Layak
Payback terdiskonto	18,76 th	< 20 th	Layak
Indeks profitabilitas	1,13	> 1,0	Layak
DSCR minimum	1,31	>= 1,30	Layak
PKS hemat vs kolam	4%	> 0	Layak
Fee di dalam jendela	USD 1,25/t TBS	1,19-1,39	Layak
Puncak kebutuhan dana	USD 6,50 juta	Struktur pendanaan	Informasi

12. Titik Impas

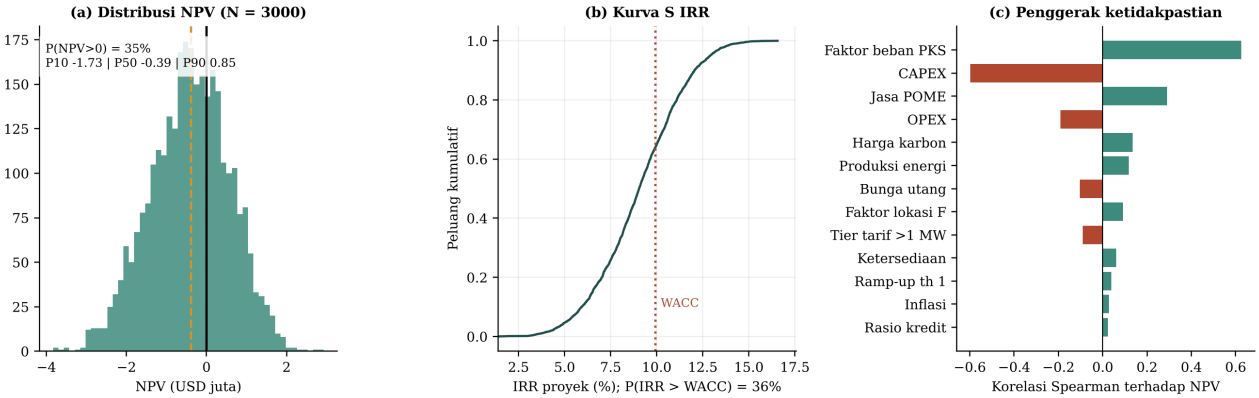
BEP tunai tercapai pada 0% produksi energi dasar dan BEP akuntansi (penyusutan buku + bunga) pada 61%. Proyek tetap ber-NPV positif selama fee di atas USD 1,19/t TBS, tarif PLN tahun 1-10 di atas 9,29 USc/kWh x F, harga karbon di atas USD 4,0/t, atau CAPEX di bawah 102% dasar.



Gambar 11. Titik Impas Operasional (a) dan Nilai Impas NPV = 0 (b)

13. Analisis Ketidakpastian

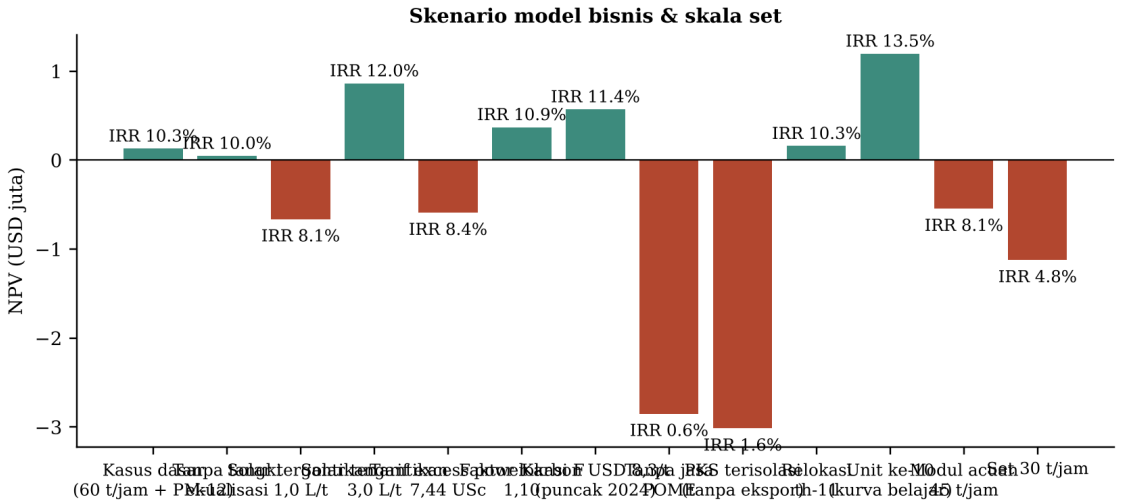
Tornado: variabel paling berpengaruh adalah **faktor beban pks**, **capex** dan **opex**. Monte Carlo 3.000 iterasi (util 0,60-0,90, CAPEX +35%, harga karbon 3-8,3, tarif tawar 90% plafon dengan peluang 25%) memberi NPV P10/P50/P90 = USD -1,73 / -0,39 / 0,85 juta, peluang NPV > 0 = 35%, IRR P50 = 9,0%.



Gambar 12. Distribusi NPV (a), Kurva S IRR (b), dan Penggerak Ketidakpastian (c)

Tabel 10. Skenario

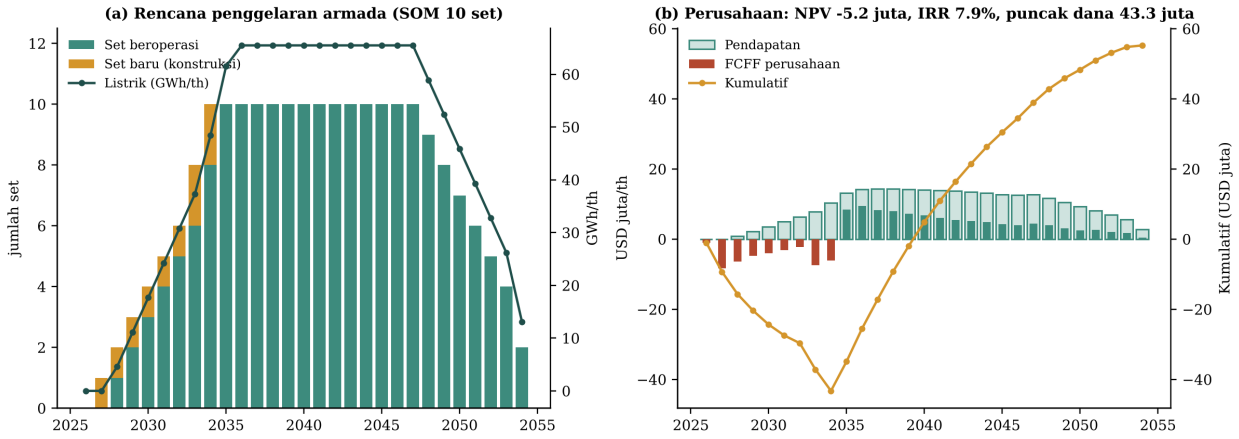
Skenario	FCI USD juta	NPV USD juta	IRR	Payback th
Kasus dasar (60 t/jam + PM-12)	5,85	0,13	10,3%	7,1
Tanpa tangki ekualisasi	5,61	0,05	10,0%	7,1
Solar tergantikan 1,0 L/t	5,85	-0,66	8,1%	8,2
Solar tergantikan 3,0 L/t	5,85	0,86	12,0%	6,5
Tarif excess power 7,44 USc	5,85	-0,59	8,4%	8,4
Faktor lokasi F 1,10	5,85	0,37	10,9%	6,7
Karbon USD 8,3/t (puncak 2024)	5,85	0,57	11,4%	6,5
Tanpa jasa POME	5,85	-2,85	0,6%	18,4
PKS terisolasi (tanpa ekspor)	5,85	-3,02	1,6%	17,1
Relokasi th-11	5,85	0,16	10,3%	7,1
Unit ke-10 (kurva belajar)	4,82	1,20	13,5%	5,9
Modul acuan 45 t/jam	4,75	-0,55	8,1%	8,4
Set 30 t/jam	3,58	-1,12	4,8%	10,6



Gambar 13. NPV dan IRR per Skenario

14. Model Perusahaan

Perusahaan membangun 10 set 2027-2034. Unit pertama FOAK (+20%) USD 7,03 juta; kurva belajar 90% pada 60% FCI dan eskalasi 2%/th membawa unit ke-10 menjadi USD 5,53 juta (nominal 2034). Setelah overhead korporat tanpa perisai pajak, perusahaan memberi NPV USD -5,2 juta, IRR 7,9% dan puncak kebutuhan dana USD 43,3 juta.



Gambar 14. Penggelaran Armada (a) dan Arus Kas Perusahaan (b)

15. Syarat Sebelum FID dan Catatan Data

(1) **Seleksi PKS**: konsumsi solar terukur >= 2 L/t TBS (meter genset 12 bulan), util >= 0,7, kontrak POME 20 tahun.

(2) **Struktur hukum penjualan listrik ke PKS** (IUPTLS milik PKS + kontrak jasa energi/biogas) - nasihat hukum [R2].

(3) **Pilot** 1 tangki 6 bulan: OLR, VFA, tangkapan settler 85%, COD efluen; jaminan kinerja vendor.

(4) **Penawaran vendor** tangki GFS (USD/m³), genset, skid kontak; harga saat ini [ASUMSI].

(5) **PPA PLN** <= 1 MW dan konfirmasi faktor F; **registrasi karbon** Verra/SRUK tanpa penghitungan ganda dengan klaim GRK PKS.

Semua angka bersumber dari research/R1-R4 (register 177 parameter di lembar Sumber Excel) atau ditandai [ASUMSI]. Keterbatasan riset: banyak sumber hanya terbaca sebagai cuplikan mesin pencari (akses halaman penuh terblokir) - item berkeyakinan rendah (faktor F, biaya pengurasan, porsi PKS bergantung diesel) harus dikonfirmasi dengan data PKS nyata.